BlimBlom – Master Plan **v3, supersedes earlier plans**

Google Cloud AI Builder Cup 2026 · Theme: Sustainability & Social Impact · Deadline: Sun 18 Oct 2026, noon · Written Thu 15 Oct, 21:56 — about 62 hours left

> **Use this plan instead of the earlier two PDFs.** Decisions since then: architecture is now **hybrid** (one real Cloud Run endpoint, not fully client-only), billing is required again, and the pitch now opens with a wildlife-conflict big picture before narrowing to elephants.

Decisions locked in

Topic	Decision
Backend	One Cloud Run endpoint `POST /analyze`: receives audio, calls Gemini server-side, writes Firestore. No other backend routes.
Frontend	PWA reads Firestore directly (live listener), calls the one Cloud Run endpoint to trigger analysis.
Sensor simulation	4 preset audio clips bundled in the app, each mapped to a fake sensor (id, name, lat/lng). A "Simulate sensor event" button sends the picked clip + fake metadata to the endpoint. Live-mic demo is optional stretch only, never the main path.
Billing	Required (Cloud Run needs it). Set up tonight if not already done, with a $20 budget alert.
Pitch framing	Open with wildlife–human conflict broadly (crop damage, logging deaths), then narrow: "today we demo elephants + audio; architecture is built to extend." Vision slide: ecosystem big-data platform (future, not built).
Scope guardrail	Only audio + elephant detection gets built. Image/ultrasonic/temperature/humidity/light sensors are roadmap slides only — do not start building them.

Roles

Role	Owns
A – App	PWA screens, Firestore live listeners, install/push flow (incl. iOS)
B – AI	Gemini prompt, audio test clips, works inside C's Cloud Run service
C – Cloud/Infra	GCP billing, Firebase project, Cloud Run deploy, Firestore schema — heavier load now that Cloud Run is back
D – Pitch	Deck (wildlife→elephant framing, vision slide), video, submission

Tonight – Thu 15 Oct, 22:00–late

1. **C:** confirm/complete GCP billing + $20 budget alert. Confirm Firestore exists in `asia-southeast1`. Confirm Firebase Web app config (`firebaseConfig`) and VAPID key are saved in a shared notes file for A.
2. **B:** finalize the Gemini prompt in AI Studio using the JSON schema from the app-dev plan. Test against all 4 clips (2 elephant, 1 chainsaw, 1 normal). Save the final prompt text.
3. **A/B/C together:** paste the updated `BlimBlom_WebApp_Spec.md` into AI Studio Build, generate a first draft of both the Cloud Run service and the frontend. Do not expect it to be perfect — this is a starting skeleton, not a final build.

> Done when: billing is on, the prompt is finalized, and a first-draft Cloud Run service + frontend exist (even broken).

Fri 16 Oct, morning: get Cloud Run working

1. **C:** take the generated Cloud Run code, fix it until `gcloud run deploy --source .` succeeds. Store the Gemini key in Secret Manager or an env var, never in code.
2. **B:** test the deployed endpoint directly with `curl` sending one base64 audio clip, confirm it returns correct JSON and a Firestore document appears.
3. **C:** share the Cloud Run URL with A.

> Done when: one real curl request produces one real Firestore document with a correct Gemini analysis.

Fri 16 Oct, afternoon/evening: wire the app

1. **A:** build the alert list screen with a Firestore `onSnapshot` listener; build the incident detail screen with audio player, Gemini reasoning, status buttons.
2. **A:** build the "Simulate sensor event" UI (4 sensor buttons) calling the Cloud Run endpoint as specced.
3. **C:** first `firebase deploy --only hosting`, get the public URL, test in a private browser window.
4. **D:** finish deck content draft (problem → solution → architecture → impact → vision); start architecture diagram and video script.

> Done when: clicking Simulate on the public URL creates a Firestore doc and it appears in the alert list live.

Sat 17 Oct, morning: push notifications + polish

1. **A:** wire Firebase Cloud Messaging: service worker, permission request after install, save FCM token to `subscribers`, call FCM REST API client-side (or from the Cloud Run endpoint if time allows — slightly cleaner) when urgency is high.
2. **A:** test install + push on a real iPhone: add to Home Screen, open from there, grant permission, run Simulate, confirm push arrives.
3. **B/C:** run all 4 clips through the live deployed pipeline, record a results table for the deck.

> Feature freeze tonight. Done when: a simulated high-urgency event produces a real push notification on a real iPhone.

Sat 17 Oct, afternoon/evening: record and build deliverables

1. **All:** record the demo — screen recording plus a phone filming the push alert live, using 2–3 of the 4 simulated sensors to show variety.
2. **D:** edit video to max 3:00, English voice-over/subtitles, upload **public** on YouTube; finish deck, export PDF.
3. **A/B/C:** fix only bugs visible on camera. No new features.

> Done when: video link plays in a private window and the PDF is final.

Sun 18 Oct, morning: submit

1. Final check: public URL works fresh, video is public, PDF correct, theme = Sustainability & Social Impact, everything in English.
2. Submit before 12:00 noon. Screenshot confirmation.
3. Keep Cloud Run and Firebase running through the evaluation window (19 Oct – 6 Nov). Do not delete the project.

If behind schedule — cut in this order

1. Push notifications — live alert list alone still proves the concept
2. Acknowledge/On the way/Resolved buttons — read-only list is enough
3. Down to 2 sensors instead of 4 — still shows the idea works
4. Chainsaw/logging detection — demo elephant only, say logging is "designed for, not demoed"

Never cut: the Cloud Run endpoint working with real Gemini analysis, the public Firebase Hosting URL, at least one event flowing end to end into the alert list, the PDF deck, the video.

BlimBlom – แผนแม่บท **v3 ใช้แทนแผนก่อนหน้า**

Google Cloud AI Builder Cup 2026 · หัวข้อ: Sustainability & Social Impact · กำหนดส่ง: อาทิตย์ 18 ต.ค. 2026 เที่ยง · เขียนเมื่อคืนพฤหัส 15 ต.ค. 21:56 น. เหลือเวลาประมาณ 62 ชั่วโมง

> **ใช้แผนนี้แทน PDF สองฉบับก่อนหน้า** สิ่งที่เปลี่ยนตั้งแต่นั้นมา: สถาปัตยกรรมเป็นแบบ **ผสม** (มี Cloud Run endpoint จริง 1 จุด ไม่ใช่ client-only ล้วน) ต้องผูกบัตรอีกครั้ง และสไลด์เปิดด้วยภาพใหญ่ปัญหาสัตว์ป่าก่อน ค่อยซูมเข้าช้าง

สิ่งที่ตัดสินใจแล้ว

หัวข้อ	การตัดสินใจ
Backend	Cloud Run endpoint เดียว `POST /analyze`: รับเสียง, เรียก Gemini ฝั่ง server, เขียน Firestore ไม่มี route อื่นอีก
Frontend	PWA อ่าน Firestore ตรง (live listener), เรียก Cloud Run endpoint จุดเดียวเพื่อสั่งวิเคราะห์
การจำลองเซนเซอร์	คลิปเสียงสำเร็จรูป 4 คลิปฝังในแอป ผูกกับเซนเซอร์ปลอม (id, ชื่อ, lat/lng) ปุ่ม "Simulate sensor event" ส่งคลิปที่เลือก + ข้อมูลปลอมไปที่ endpoint ไมค์สดเป็นแค่ตัวเสริมเผื่อมีเวลา ไม่ใช่แผนหลัก
Billing	ต้องมี (Cloud Run บังคับ) ทำคืนนี้ถ้ายังไม่เสร็จ พร้อมตั้ง budget alert 20 ดอลลาร์
มุมเล่าเรื่อง	เปิดด้วยปัญหาคน-สัตว์ป่าภาพใหญ่ (พืชผลเสียหาย, เจ้าหน้าที่เสียชีวิต) แล้วซูม: "วันนี้เดโมช้าง+เสียง สถาปัตยกรรมออกแบบให้ขยายได้" สไลด์วิสัยทัศน์: แพลตฟอร์ม big data ระบบนิเวศ (อนาคต ยังไม่สร้าง)
ขอบเขตที่ต้องคุม	สร้างจริงแค่เสียง + ตรวจจับช้าง เซนเซอร์ภาพ/อัลตราโซนิก/อุณหภูมิ/ความชื้น/แสง อยู่ในสไลด์ roadmap เท่านั้น ห้ามเริ่มสร้าง

บทบาท

บทบาท	รับผิดชอบ
A – แอป	หน้าจอ PWA, Firestore live listener, ขั้นตอนติดตั้ง/push (รวม iOS)
B – AI	Prompt ของ Gemini, ไฟล์เสียงทดสอบ, ทำงานอยู่ภายใน Cloud Run service ของคน C
C – Cloud/Infra	Billing GCP, โปรเจกต์ Firebase, deploy Cloud Run, โครงสร้าง Firestore — งานหนักขึ้นเพราะ Cloud Run กลับมา
D – Pitch	สไลด์ (มุมสัตว์ป่า→ช้าง, สไลด์วิสัยทัศน์), วิดีโอ, การส่งงาน

คืนนี้ – พฤหัส 15 ต.ค. 22:00 เป็นต้นไป

1. **C:** ทำ/ยืนยัน billing ของ GCP + budget alert 20 ดอลลาร์ ยืนยันว่า Firestore สร้างแล้วที่ `asia-southeast1` ยืนยันว่า Firebase Web app config (`firebaseConfig`) และ VAPID key บันทึกไว้ในไฟล์โน้ตที่คน A เข้าถึงได้
2. **B:** ปรับ prompt ของ Gemini ให้สมบูรณ์ใน AI Studio ตามโครงสร้าง JSON ที่อยู่ในแผนพัฒนาแอป ทดสอบกับคลิปทั้ง 4 (ช้าง 2, เลื่อยยนต์ 1, ปกติ 1) บันทึก prompt ฉบับสุดท้ายไว้
3. **A/B/C ทำร่วมกัน:** วางไฟล์ `BlimBlom_WebApp_Spec.md` ฉบับอัปเดตลงใน AI Studio Build สร้างโครงร่างแรกทั้ง Cloud Run service และหน้าแอป ไม่ต้องคาดหวังว่าจะสมบูรณ์ เป็นแค่จุดเริ่มต้น

> เสร็จเมื่อ: billing เปิดแล้ว, prompt เสร็จสมบูรณ์, มีโครงร่างแรกของ Cloud Run service และหน้าแอป (ต่อให้ยังพังอยู่ก็ได้)

ศุกร์ 16 ต.ค. ช่วงเช้า: ทำให้ Cloud Run ใช้งานได้จริง

1. **C:** เอาโค้ดที่ AI Studio สร้างมาแก้จนกว่า `gcloud run deploy --source .` จะสำเร็จ เก็บ Gemini key ไว้ใน Secret Manager หรือ env var ห้ามฝังในโค้ด
2. **B:** ทดสอบ endpoint ที่ deploy แล้วด้วย `curl` ส่งไฟล์เสียง base64 1 ไฟล์ ตรวจว่าได้ JSON ถูกต้องและมีเอกสารขึ้นใน Firestore
3. **C:** ส่ง URL ของ Cloud Run ให้คน A

> เสร็จเมื่อ: ส่ง curl จริง 1 ครั้ง แล้วได้เอกสาร Firestore จริง 1 รายการพร้อมผลวิเคราะห์จาก Gemini ที่ถูกต้อง

ศุกร์ 16 ต.ค. ช่วงบ่าย/เย็น: ต่อสายเข้าแอป

1. **A:** ทำหน้ารายการแจ้งเตือนด้วย Firestore `onSnapshot`; ทำหน้ารายละเอียดเหตุการณ์พร้อมตัวเล่นเสียง, ข้อความวิเคราะห์จาก Gemini, ปุ่มสถานะ
2. **A:** ทำ UI "Simulate sensor event" (ปุ่มเซนเซอร์ 4 จุด) เรียก Cloud Run endpoint ตามสเปก
3. **C:** ทำ `firebase deploy --only hosting` ครั้งแรก ได้ URL สาธารณะ ทดสอบในหน้าต่างไม่ระบุตัวตน
4. **D:** ทำเนื้อหาสไลด์ฉบับร่างให้เสร็จ (ปัญหา → ทางแก้ → สถาปัตยกรรม → ผลกระทบ → วิสัยทัศน์); เริ่มแผนภาพสถาปัตยกรรมและสคริปต์วิดีโอ

> เสร็จเมื่อ: กด Simulate บน URL สาธารณะแล้วเกิดเอกสาร Firestore และขึ้นในหน้ารายการแจ้งเตือนแบบสด

เสาร์ 17 ต.ค. ช่วงเช้า: push notification + ขัดเกลา

1. **A:** ต่อสาย Firebase Cloud Messaging: service worker, ขอสิทธิ์หลังติดตั้ง, บันทึก FCM token ลง `subscribers`, เรียก FCM REST API จาก client (หรือจาก Cloud Run endpoint ถ้ามีเวลา สะอาดกว่าเล็กน้อย) เมื่อความเร่งด่วนสูง
2. **A:** ทดสอบติดตั้ง + push บน iPhone จริง: เพิ่มลงหน้าจอหลัก เปิดจากไอคอนนั้น อนุญาตสิทธิ์ กด Simulate ตรวจว่า push มาจริง
3. **B/C:** รันคลิปทั้ง 4 ผ่าน pipeline ที่ deploy จริง บันทึกตารางผลลัพธ์ไว้ใส่สไลด์

> หยุดเพิ่มฟีเจอร์คืนนี้ · เสร็จเมื่อ: เหตุการณ์จำลองความเร่งด่วนสูงทำให้เกิด push notification จริงบน iPhone จริง

เสาร์ 17 ต.ค. ช่วงบ่าย/เย็น: ถ่ายทำและทำไฟล์ส่งงาน

1. **ทุกคน:** ถ่ายเดโม — อัดหน้าจอ พร้อมถ่ายมือถือตอน push alert เด้งสด ใช้เซนเซอร์จำลอง 2–3 จาก 4 จุด เพื่อให้เห็นความหลากหลาย
2. **D:** ตัดต่อวิดีโอไม่เกิน 3:00 พากย์/ซับภาษาอังกฤษ อัปโหลดเป็น **สาธารณะ** บน YouTube; ทำสไลด์ให้เสร็จ export เป็น PDF
3. **A/B/C:** แก้เฉพาะบั๊กที่เห็นในวิดีโอ ห้ามเพิ่มฟีเจอร์ใหม่

> เสร็จเมื่อ: ลิงก์วิดีโอเปิดได้ในหน้าต่างไม่ระบุตัวตน และ PDF เป็นฉบับสมบูรณ์

อาทิตย์ 18 ต.ค. ช่วงเช้า: ส่งงาน

1. ตรวจครั้งสุดท้าย: URL สาธารณะใช้ได้สด, วิดีโอเป็นสาธารณะ, PDF ถูกต้อง, หัวข้อ = Sustainability & Social Impact, ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ
2. ส่งก่อนเที่ยงวัน แคปหน้าจอยืนยันเก็บไว้
3. เปิด Cloud Run และ Firebase ทิ้งไว้ตลอดช่วงตัดสิน (19 ต.ค. – 6 พ.ย.) ห้ามลบโปรเจกต์

ถ้าช้ากว่าแผน – ตัดตามลำดับนี้

1. Push notification — รายการแจ้งเตือนสดอย่างเดียวก็ยังพิสูจน์แนวคิดได้
2. ปุ่ม รับเรื่อง/กำลังไป/ปิดเหตุ — รายการแบบอ่านอย่างเดียวก็พอ
3. ลดจาก 4 เซนเซอร์เหลือ 2 — ยังเห็นว่าแนวคิดทำงานได้
4. การตรวจจับเลื่อยยนต์/ตัดไม้ — เดโมแค่ช้าง พูดว่าการตัดไม้ "ออกแบบรองรับไว้แล้ว แต่ไม่ได้โชว์"

ห้ามตัด: Cloud Run endpoint ที่ทำงานกับ Gemini จริง, URL สาธารณะบน Firebase Hosting, เหตุการณ์อย่างน้อย 1 รายการที่ไหลครบวงจรเข้าหน้ารายการแจ้งเตือน, สไลด์ PDF, วิดีโอ